Aplikasi Mobile Katalog Suku Cadang Motor dengan Fitur Pengecekan Ketersediaan Stok Real-Time

A. Latar Belakang Masalah

Dalam operasional bengkel dan toko suku cadang motor skala lokal, manajemen informasi inventaris sering kali masih dilakukan secara konvensional. Permasalahan utama yang muncul adalah ketidakpastian informasi ketersediaan barang bagi konsumen. Konsumen kerap harus mendatangi bengkel secara langsung hanya untuk menanyakan ketersediaan suatu komponen (*spare part*). Sering kali, setelah menempuh perjalanan, konsumen merasa kecewa karena komponen yang dicari ternyata kosong atau kehabisan stok. Kekecewaan ini menurunkan tingkat kepuasan pelanggan dan efisiensi waktu. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan platform digital yang memungkinkan pihak toko dan pembeli memantau sisa stok secara transparan dan seketika (*real-time*).

B. Analisis Permasalahan (Sistem yang Berjalan dan Data Temuan)

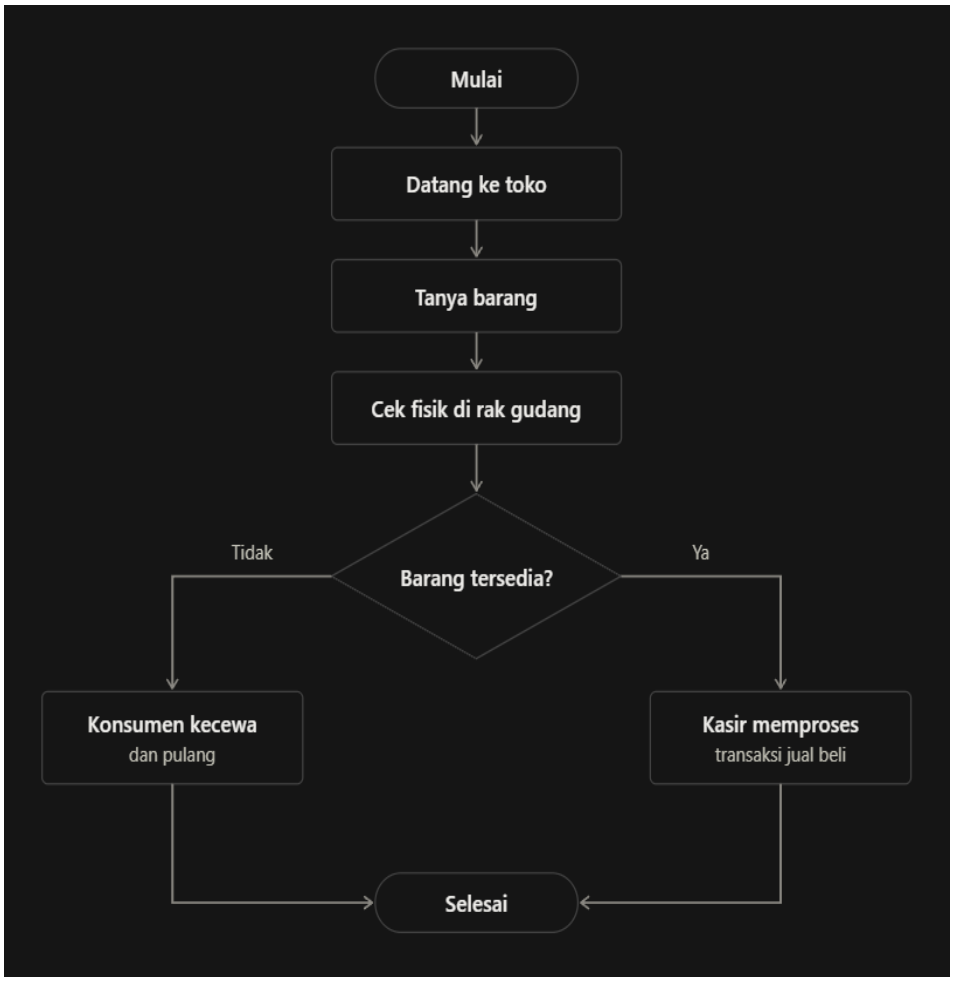
1. Data Temuan

Pencatatan barang keluar-masuk yang masih mengandalkan ingatan mekanik atau pencatatan buku manual menyebabkan selisih data stok fisik. Konsumen kehilangan waktu, dan pihak toko sering kehilangan potensi penjualan karena tidak menyadari stok barang krusial telah habis. Deskripsi Flowchart Sistem yang Berjalan (Manual):

a. Konsumen datang langsung ke lokasi toko/bengkel.

b. onsumen menanyakan ketersediaan suku cadang kepada mekanik/kasir.

c. Kasir atau mekanik berjalan ke area gudang/rak untuk melakukan pengecekan fisik barang.
d. Jika barang tidak ada, konsumen pulang dengan kecewa (proses selesai).
e. ika barang ada, kasir melakukan transaksi penjualan secara manual.



Gambar 1.1 flowchart sistem yang berjalan (manual)

C. Analisis Solusi yang Ditawarkan

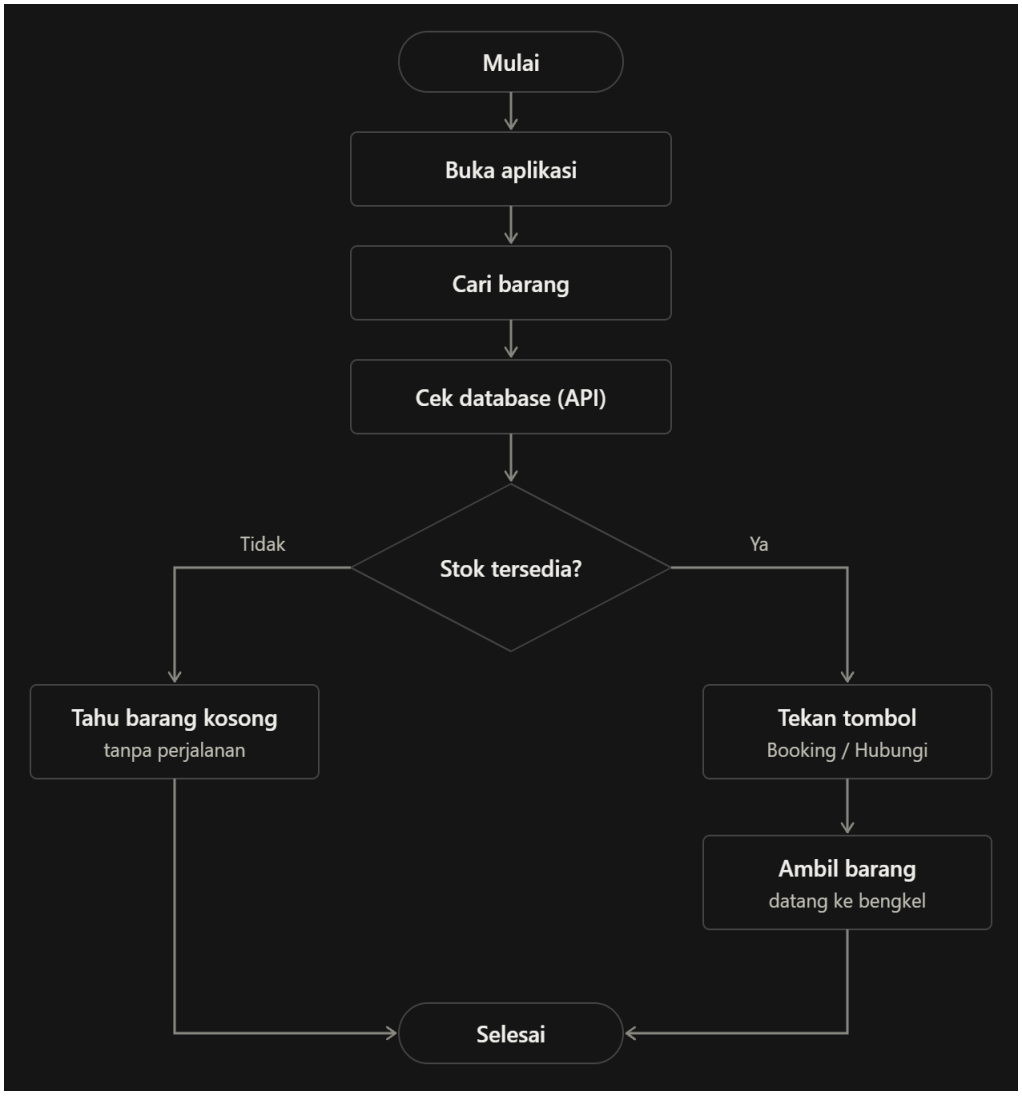
Solusi yang ditawarkan adalah pengembangan aplikasi *mobile* katalog toko tunggal (*single-store*) yang berfokus pada penyajian informasi stok suku cadang secara *real-time*. Konsumen dapat melakukan pengecekan mandiri dari rumah sebelum memutuskan pergi ke bengkel. Deskripsi Flowchart Sistem yang

Ditawarkan (Digital):

a. Konsumen membuka aplikasi *mobile* dari perangkat ponsel.
b. Konsumen memasukkan nama atau kode suku cadang pada kolom pencarian (*search bar*).
c. Sistem mengirimkan *request* ke *database* pusat (API) untuk memeriksa sisa stok barang tersebut.
d. Aplikasi menampilkan detail suku cadang beserta indikator warna stok (Tersedia / Menipis / Kosong).
e. ika stok tersedia, konsumen menekan tombol "Hubungi Toko / Booking" dan berangkat ke bengkel untuk mengambil barang (transaksi selesai efektif).

Sumber Referensi Teknologi:

Implementasi antarmuka aplikasi menggunakan *framework* berbasis *mobile*, dikombinasikan dengan arsitektur RESTful API untuk memastikan sinkronisasi data stok secara *real-time* antara aplikasi konsumen dan basis data toko.



Gambar 1.1 flowchart sistem yang ditawarkan (aplikasi mobile)

D. Spesifikasi Pengembang (Spesifikasi yang Dibutuhkan untuk Pengembangan)

a. **Sistem Operasi:** Minimum Android 8.0 (Oreo) atau yang lebih baru.

b. **Kapasitas Memori (RAM):** Minimum 2 GB untuk kelancaran transisi layar dan pencarian data.

c. **Kapasitas Memori (RAM):** Minimum 2 GB untuk kelancaran transisi layar dan pencarian data.

d. **Konektivitas:** Membutuhkan akses internet (Wi-Fi atau Data Seluler) secara

aktif untuk melakukan *request* data stok *real-time* ke server API.

e. **Antarmuka Pengguna:** Layar sentuh (*touchscreen*) dengan navigasi vertikal yang mendukung *grid layout* untuk tampilan katalog produk.